

PHƯƠNG PHÁP SỐ

-Vithx06-

Mục lục

Chương 0: Một số kiến thức cơ sở 1

1. Bài toán nội suy 1
2. Một số định lý cơ bản 1
3. Tối ưu hóa mốc nội suy 3
   3.1. Tìm mốc nội suy tối ưu trên đoạn $[-1, 1]$ 3
   3.2. Tìm mốc nội suy tối ưu trên đoạn $[a, b]$ 3

Chương 1: Xấp xỉ hàm số 4

1. Ứng dụng sơ đồ Horner 4
   1.1. Tính giá trị đa thức $P(c)$ 4
   1.2. Chia đa thức 5
   1.3. Tích đa thức 6
      1.3.1. Tính $P(x)$ nhân với $x - c$ 6
      1.3.2. Tính đa thức tích $\omega_{n+1}(x)$ 7
   1.4. Tính đạo hàm 8
2. Nội suy Lagrange 9
3. Đa thức nội suy - Newton 10
   3.0. Trích xuất mốc nội suy 10
   3.1. Trường hợp mốc bất kỳ - gộp tiến lùi 11
   3.2. Trường hợp mốc cách đều - gộp tiến lùi 12
4. Đa thức nội suy trung tâm 13
   4.0. Trích xuất mốc nội suy 13
   4.1. Đa thức nội suy Gauss 1 14
   4.2. Đa thức nội suy Gauss 2 16
   4.3. Đa thức nội suy Stirling 18
   4.4. Đa thức nội suy Bessel 20
5. Nội suy ngược 22
   5.0. Tìm khoảng cách ly và khoảng đơn điệu 22

5.1. Phương pháp hàm ngược 24
5.1.1. Sử dụng Lagrange 24
5.1.2. Sử dụng Newton 25
5.2. Phương pháp lặp 26
6. Hàm ghép trơn - Spline 27
6.1. Spline tuyến tính 27
6.2. Spline bậc hai 28
6.3. Spline bậc ba 29
7. Phương pháp bình phương tối thiểu 31

Chương 0
Một số kiến thức cơ sở

1. Bài toán nội suy

Bài toán và các khái niệm cơ bản

Cho $n+1$ mốc phân biệt $\{x_i\}_{i=0}^n$ và các giá trị tương ứng $y_i = f(x_i)$, $i = \overline{0,n}$.

- **Mốc nội suy:** Các điểm $x_i \in \mathbb{R}$.
- **Giá trị nội suy:** $y_i = f(x_i)$.
- **Điểm nội suy:** Cặp tọa độ $M_i(x_i, y_i) \in \mathbb{R}^2$.
- **Tập điểm nội suy:** $\mathcal{S} = \{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$.
- **Đa thức nội suy:** Đa thức $P_n \in \mathcal{P}_n$ thỏa mãn hệ điều kiện:

$$P_n(x_i) = y_i, \quad \forall i = \overline{0,n}$$

Đặt:

$$a = \min_{0\le i\le n}\{x_i\}, \quad b = \max_{0\le i\le n}\{x_i\}$$

- **Khoảng nội suy:** $[a,b]$.
- **Phép nội suy:** $f(\bar{x}) \approx P_n(\bar{x})$ với $\bar{x} \in [a,b]$.
- **Phép ngoại suy:** $f(\bar{x}) \approx P_n(\bar{x})$ với $\bar{x} \notin [a,b]$.

2. Một số định lý cơ bản

Định lý 1: Sự tồn tại và duy nhất

Với bộ điểm nội suy $\{(x_i, y_i)\}_{i=0}^n$ thỏa mãn $x_i \neq x_j$ $(\forall i \neq j)$, luôn **tồn tại duy nhất** đa thức nội suy $P_n(x) \in \mathcal{P}_n$ sao cho:

$$P_n(x_i) = y_i, \quad \forall i = \overline{0,n}$$

Định lý 2: Sai số của phép nội suy

Giả sử $f \in C^{n+1}[a,b]$. Với mỗi điểm tính toán cố định $x \in [a,b]$, sai số của phép nội suy

$R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ thỏa mãn:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x)$$

với $\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - x_i)$ và $\xi_x \in (a, b)$.

Đánh giá sai số tại điểm x:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!}|\omega_{n+1}(x)|, \quad \text{với } M_{n+1} = \max_{t\in[a,b]}|f^{(n+1)}(t)|$$

Định lý 3: Sai số của phép xấp xỉ hàm

Giả sử $f \in C^{n+1}[a, b]$. Sai số xấp xỉ tổng quát giữa hàm số $f(x)$ và đa thức nội suy $P_n(x)$ trên toàn bộ đoạn $[a, b]$ theo chuẩn hội tụ đều được chặn bởi:

$$\|R_n\|_{[a,b]} = \max_{x\in[a,b]}|f(x) - P_n(x)| \leq \frac{M_{n+1}}{(n+1)!} \cdot \Omega_{n+1}$$

Trong đó:

- $M_{n+1} = \max_{t\in[a,b]}|f^{(n+1)}(t)|$.
- $\Omega_{n+1} = \max_{x\in[a,b]}|\omega_{n+1}(x)| = \max_{x\in[a,b]}\prod_{i=0}^{n}|x - x_i|$.

Định lý 4: Sai số của phép ngoại suy

Cho $x \notin [a, b]$ và đặt $I_x = [\min(a, x), \max(b, x)]$. Giả sử $f \in C^{n+1}(I_x)$. Khi đó, sai số của phép ngoại suy $R_n(x) = f(x) - P_n(x)$ thỏa mãn:

$$R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_x)}{(n+1)!}\omega_{n+1}(x), \quad \text{với } \xi_x \in (\min(a, x), \max(b, x))$$

Đánh giá chặn trên sai số ngoại suy:

$$|R_n(x)| \leq \frac{M^*_{n+1}}{(n+1)!}|\omega_{n+1}(x)|, \quad \text{với } M^*_{n+1} = \max_{t\in I_x}|f^{(n+1)}(t)|$$

Nhận xét: Khác với phép nội suy, khi x rời xa đoạn $[a, b]$, giá trị $|\omega_{n+1}(x)|$ tăng rất nhanh theo lũy thừa bậc $n + 1$, dẫn đến sai số ngoại suy bùng nổ và độ chính xác giảm mạnh.

Kết luận:

- **Phép nội suy** cho phép kiểm soát sai số tại từng điểm cục bộ trong $[a, b]$.
- **Phép xấp xỉ hàm** cung cấp chặn trên toàn cục đồng đều cho toàn bộ miền $[a, b]$ thông qua việc tối thiểu hóa Ω_{n+1}.
- **Phép ngoại suy** cho thấy giới hạn an toàn của mô hình: sai số tăng vọt ngoài $[a, b]$ do đặc tính phân kỳ của đa thức mốc $\omega_{n+1}(x)$.

3. Tối ưu hóa mốc nội suy

3.1. Tìm mốc nội suy tối ưu trên đoạn $[-1, 1]$

Bài toán

Input:
- Số mốc nội suy $n \geq 1$.

Output:
- Mảng $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ gồm n mốc nội suy tối ưu trên $[-1, 1]$, sắp theo thứ tự tăng dần.

Thuật toán tìm mốc nội suy tối ưu trên $[-1, 1]$

Các mốc nội suy tối ưu là n nghiệm của đa thức Chebyshev $T_n(x) = \cos(n \arccos x)$.

B1: Tính các mốc nội suy:
- Lặp i chạy từ $0 \to n-1$, tính:

$$X[i] = -\cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{2n}\right).$$

B2: Kết quả:
- Trả về mảng $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ gồm n mốc nội suy tối ưu, với:

$$-1 < X[0] < X[1] < \cdots < X[n-1] < 1.$$

3.2. Tìm mốc nội suy tối ưu trên đoạn $[a, b]$

Bài toán

Input:
- Số mốc nội suy $n \geq 1$.
- Hai đầu đoạn a, b với $a < b$.

Output:
- Mảng $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ gồm n mốc nội suy tối ưu trên $[a, b]$, sắp theo thứ tự tăng dần.

Thuật toán tìm mốc nội suy tối ưu trên $[a, b]$

Chuyển các mốc Chebyshev từ $[-1, 1]$ sang $[a, b]$ bằng phép đổi biến:

$$x = \frac{a+b}{2} + \frac{b-a}{2}t, \qquad t \in [-1, 1].$$

B1: Tính các đại lượng của đoạn:
- Tính trung điểm: $c = \dfrac{a+b}{2}$.
- Tính nửa độ dài đoạn: $h = \dfrac{b-a}{2}$.

B2: Tính các mốc nội suy:
- Lặp i chạy từ $0 \to n-1$, tính:

$$X[i] = c - h\cos\left(\frac{(2i+1)\pi}{2n}\right).$$

B3: Kết quả:
- Trả về mảng $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ gồm n mốc nội suy tối ưu, với:

$$a < X[0] < X[1] < \cdots < X[n-1] < b.$$

Chương 1
Xấp xỉ hàm số

1. Ứng dụng sơ đồ Horner

1.1. Tính giá trị đa thức $P(c)$

Bài toán

Input:
- Đa thức bậc n: $P(x) = A[0]x^n + A[1]x^{n-1} + \cdots + A[n-1]x + A[n]$ $(A[0] \neq 0)$.
- Giá trị $c \in \mathbb{R}$.

Output:
- Giá trị $P(c)$.

Thuật toán tính giá trị đa thức $P(c)$

B1: Viết các hệ số của $P(x)$ theo thứ tự từ bậc cao đến bậc thấp:

$$A[0],\ A[1],\ A[2],\ \ldots,\ A[n]$$

B2: Thực hiện tính các hệ số:
- Gán $B[0] = A[0]$.
- Lặp i chạy từ $1 \to n$, tính:

$$B[i] = A[i] + c \cdot B[i-1]$$

B3: Giá trị cần tìm là:

$$P(c) = B[n]$$

Ví dụ: Cho đa thức $P(x) = 2x^5 - 5x^4 + 3x^2 - 4x + 1$. Tính $P(2)$ bằng sơ đồ Horner.

Giải:

Dễ thấy $P(x)$ là đa thức bậc 5, có mảng hệ số $A = [2, -5, 0, 3, -4, 1]$.
Áp dụng sơ đồ Horner với $c = 2$, ta có:

	2	-5	0	3	-4	1
2	2	-1	-2	-1	-6	-11

Giá trị của đa thức tại điểm $x = 2$ là:

$$P(2) = B[5] = -11$$

1.2. Chia đa thức

Bài toán

Input:
- Đa thức bị chia bậc $n \geq 1$: $P(x) = A[0]x^n + A[1]x^{n-1} + \cdots + A[n-1]x + A[n]$ $(A[0] \neq 0)$.
- Đa thức chia bậc nhất: $x - c$ với $c \in \mathbb{R}$.

Output:
- Đa thức thương bậc $n-1$:

$$Q(x) = \sum_{j=0}^{n-1} B[j]x^{n-1-j}$$

- Phần dư: $R = B[n]$.

Thuật toán tính $P(x)$ chia cho $x - c$

B1: Viết các hệ số của $P(x)$ theo thứ tự từ bậc cao đến bậc thấp:

$$A[0],\ A[1],\ A[2],\ \ldots,\ A[n]$$

B2: Thực hiện tính các hệ số:
- Gán $B[0] = A[0]$.
- Lặp i chạy từ $1 \to n$, tính:

$$B[i] = A[i] + c \cdot B[i-1]$$

B3: Kết quả phép chia:
- Đa thức thương bậc $n-1$:

$$Q(x) = \sum_{j=0}^{n-1} B[j]x^{n-1-j}$$

Phần dư:

$$R = B[n]$$

- Dạng tích:

$$P(x) = (x - c)Q(x) + B[n]$$

Dạng phân thức:

$$\frac{P(x)}{x-c} = Q(x) + \frac{B[n]}{x-c}, \qquad x \neq c$$

Ví dụ: Chia đa thức $P(x) = 3x^4 - 5x^3 + 4x - 7$ cho $x - 2$.

Giải:

Dễ thấy $P(x)$ là đa thức bậc 4, có mảng hệ số $A = [3, -5, 0, 4, -7]$.

Áp dụng sơ đồ Horner với $c = 2$, ta có:

	3	-5	0	4	-7
2	3	1	2	8	9

Từ bảng tính, ta xác định được:
- Đa thức thương: $Q(x) = B[0]x^3 + B[1]x^2 + B[2]x + B[3] = 3x^3 + x^2 + 2x + 8$
- Phần dư: $R = B[4] = 9$
- Dạng tích: $P(x) = (x-2)(3x^3 + x^2 + 2x + 8) + 9$
- Dạng phân thức: $\frac{P(x)}{x-2} = 3x^3 + x^2 + 2x + 8 + \frac{9}{x-2}, \qquad x \neq 2$

1.3. Tích đa thức

1.3.1. Tính $P(x)$ nhân với $x - c$

Bài toán

Input:
- Đa thức bậc n: $P(x) = A[0]x^n + A[1]x^{n-1} + \cdots + A[n-1]x + A[n]$ $(A[0] \neq 0)$.
- Đa thức bậc nhất: $x - c$ với $c \in \mathbb{R}$.

Output:
- Đa thức tích bậc $n+1$:

$$M(x) = P(x)(x-c) = B[0]x^{n+1} + B[1]x^n + \cdots + B[n]x + B[n+1]$$

Thuật toán nhân đa thức với $x - c$

B1: Viết dòng hệ số của $P(x)$ từ bậc cao đến bậc thấp, kèm thêm số 0 ở cuối:

$$A[0],\ A[1],\ \ldots,\ A[n-1],\ A[n],\ 0$$

B2: Tính các hệ số của đa thức tích:
- Gán hệ số đầu: $B[0] = A[0]$.
- Lặp i chạy từ $1 \to n$, tính:
$$B[i] = A[i] - c \cdot A[i-1]$$
- Tính hệ số tự do: $B[n+1] = -c \cdot A[n]$.

B3: Kết quả phép nhân:

$$M(x) = B[0]x^{n+1} + B[1]x^n + \cdots + B[n]x + B[n+1]$$

Ví dụ: Nhân đa thức $P(x) = x^2 - 3x + 2$ với $x - 3$.

Giải:

Dễ thấy $P(x)$ là đa thức bậc 2, có mảng hệ số $A = [1, -3, 2]$.

Áp dụng sơ đồ nhân với $x - 3$, ta có:

	1	-3	2	0
3	1	-6	11	-6

Đa thức tích thu được là:

$$M(x) = B[0]x^3 + B[1]x^2 + B[2]x + B[3] = x^3 - 6x^2 + 11x - 6$$

1.3.2. Tính đa thức tích $\omega_{n+1}(x)$

Bài toán

Input:
- Tập gồm $n+1$ mốc nội suy phân biệt: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[n]]$.

Output:
- Mảng hệ số $B = [B[0], B[1], \ldots, B[n+1]]$ xác định đa thức mốc:

$$\omega_{n+1}(x) = \prod_{i=0}^{n}(x - X[i]) = \sum_{j=0}^{n+1} B[j]x^{n+1-j}, \qquad B[0] = 1$$

Thuật toán tính $\omega_{n+1}(x)$

Bảng A lưu hệ số theo thứ tự lũy thừa giảm dần, với cột j ứng với x^{n+1-j}:

$$P_k(x) = \prod_{i=0}^{k-1}(x - X[i]) = \sum_{j=0}^{n+1} A[k,j]x^{n+1-j}, \qquad \forall k = \overline{0, n+1}$$

Các hàng chưa đủ bậc được bổ sung số 0 ở đầu.

B1: Khởi tạo:
- Gán $A = \mathbf{0}_{(n+2)\times(n+2)}$, sau đó gán $A[0, n+1] = 1$.

B2: Tính bảng tích:
- Lặp k chạy từ $1 \to n+1$, cập nhật các hệ số của hàng k:

$$A[k,j] = A[k-1, j+1] - X[k-1]A[k-1,j], \qquad \forall j = \overline{n+1-k, n}$$
$$A[k, n+1] = -X[k-1]A[k-1, n+1]$$

B3: Kết quả:
- Lặp j chạy từ $0 \to n+1$, gán $B[j] = A[n+1, j]$.
- Đa thức tích:

$$\omega_{n+1}(x) = B[0]x^{n+1} + B[1]x^n + \cdots + B[n]x + B[n+1]$$

** Ghi chú: Kết quả cuối cùng không phụ thuộc vào thứ tự tính các mốc nội suy.*

Ví dụ: Xác định đa thức mốc $\omega_3(x)$ tương ứng với các mốc nội suy $X[0] = 1$, $X[1] = 2$, $X[2] = 4$.

Giải:

Ta cần tính: $\omega_3(x) = (x-1)(x-2)(x-4)$.

Áp dụng thuật toán, ta có:

	0	0	0	1
1	0	0	1	-1
2	0	1	-3	2
4	1	-7	14	-8

Lấy hàng cuối, thu được $B = [1, -7, 14, -8]$. Đa thức cần tìm là:

$$\omega_3(x) = B[0]x^3 + B[1]x^2 + B[2]x + B[3] = x^3 - 7x^2 + 14x - 8$$

1.4. Tính đạo hàm

Bài toán

Input:
- Đa thức bậc n: $P(x) = A[0]x^n + A[1]x^{n-1} + \cdots + A[n-1]x + A[n]$ $(A[0] \neq 0)$.
- Điểm cần tính đạo hàm: $c \in \mathbb{R}$.
- Cấp đạo hàm cần tính: $m \in \{1, 2, \ldots, n\}$.

Output:
- Các giá trị đạo hàm: $P'(c), P''(c), \ldots, P^{(m)}(c)$.

Thuật toán Horner tính đạo hàm tại một điểm

Bảng B lưu các dòng chia Horner liên tiếp theo thứ tự hệ số từ bậc cao đến bậc thấp. Hàng 0 chứa các hệ số gốc; ở mỗi hàng tiếp theo, phần tử cuối được tính là số dư, các phần tử đứng trước là hệ số thương.

B1: Khởi tạo:

$$B[0, j] = A[j], \qquad \forall j = \overline{0, n}$$

B2: Chia Horner liên tiếp:

- Lặp k chạy từ $1 \to m+1$, thực hiện:
  - Gán hệ số đầu: $B[k, 0] = B[k-1, 0]$.
  - Lặp j chạy từ $1 \to n-k+1$, tính:

$$B[k, j] = B[k-1, j] + c \cdot B[k, j-1]$$

  - Thu nhận số dư tại hàng k: $D[k-1] = B[k, n-k+1]$.

B3: Giá trị các đạo hàm cần tìm:

$$P^{(k)}(c) = k! \cdot D[k], \qquad \forall k = \overline{1, m}$$

** Ghi chú: Lần lặp $k = 1$ cho số dư $D[0] = P(c)$. Các lần lặp tiếp theo từ $k = 2 \to m+1$ lần lượt cho $D[1], \ldots, D[m]$. Nếu $k = n+1$, bỏ qua vòng lặp theo j và lấy $D[n] = B[n+1, 0]$.*

Ví dụ: Cho đa thức $P(x) = x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 5x - 4$. Tính các đạo hàm $P'(2), P''(2), P'''(2), P^{(4)}(2)$ bằng sơ đồ Horner.

Giải:

	1	−3	2	5	−4
2	1	−1	0	5	6
2	1	1	2	9	
2	1	3	8		
2	1	5			
2	1				

Từ bảng tính, thu được $D = [6, 9, 8, 5, 1]$. Các giá trị đạo hàm là:

$$P'(2) = 1! \cdot D[1] = 1! \cdot 9 = 9$$
$$P''(2) = 2! \cdot D[2] = 2! \cdot 8 = 16$$
$$P'''(2) = 3! \cdot D[3] = 3! \cdot 5 = 30$$
$$P^{(4)}(2) = 4! \cdot D[4] = 4! \cdot 1 = 24$$

2. Nội suy Lagrange

Bài toán

Input:
- Bảng gồm $n+1$ mốc nội suy đôi một khác nhau: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[n]]$, tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[n]]$.

Output:
- Mảng hệ số đa thức chính tắc theo x: $P = [P[0], P[1], \ldots, P[n]]$ sao cho:

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} P[j] x^{n-j}.$$

Thuật toán lập đa thức nội suy Lagrange

B1: Lập bảng tính hệ số:
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, thực hiện:
  - Lặp j chạy từ $0 \to n$, tính:

$$D[i,j] = \begin{cases} X[j] - X[i], & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

- Lặp i chạy từ $0 \to n$, tính từng thành phần của mảng hệ số: $C[i] = \dfrac{Y[i]}{\prod\limits_{j=0}^{n} D[j,i]}$.

B2: Lập bảng tính tích:
- Khởi tạo $A = \mathbf{0}_{(n+2)\times(n+2)}$, sau đó gán $A[0, n+1] = 1$.
- Lặp i chạy từ $1 \to n+1$, cập nhật các hệ số của hàng i:

$$A[i,j] = A[i-1, j+1] - X[i-1]A[i-1,j], \qquad \forall j = \overline{n+1-i, n},$$
$$A[i, n+1] = -X[i-1]A[i-1, n+1].$$

- Lặp j chạy từ $0 \to n+1$, lấy hàng cuối của bảng tích: $W[j] = A[n+1, j]$.

B3: Lập bảng tính thương bằng sơ đồ Horner:
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, thực hiện:
  - Gán hệ số đầu: $T[i,0] = W[0] = 1$.
  - Lặp j chạy từ $1 \to n$, tính:

$$T[i,j] = W[j] + X[i]T[i, j-1].$$

B4: Tính mảng hệ số đa thức:

$$P = C \cdot T$$

B5: Kết quả:
- Mảng hệ số $P = [P[0], P[1], \ldots, P[n]]$ xác định đa thức nội suy:

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} P[j] x^{n-j} = P[0]x^n + P[1]x^{n-1} + \cdots + P[n-1]x + P[n].$$

Ghi chú: *Nếu muốn tính giá trị đa thức $P(\overline{x})$ hoặc đạo hàm $P'(\overline{x})$ tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, xem lại phần* ***Ứng dụng sơ đồ Horner****.*

3. Đa thức nội suy - Newton

3.0. Trích xuất mốc nội suy

Bài toán: Cho bảng dữ liệu gồm nhiều mốc cách đều nhau một khoảng h, cần chọn N mốc nội suy để tính $f(\bar{x})$ hoặc $f'(\bar{x})$.

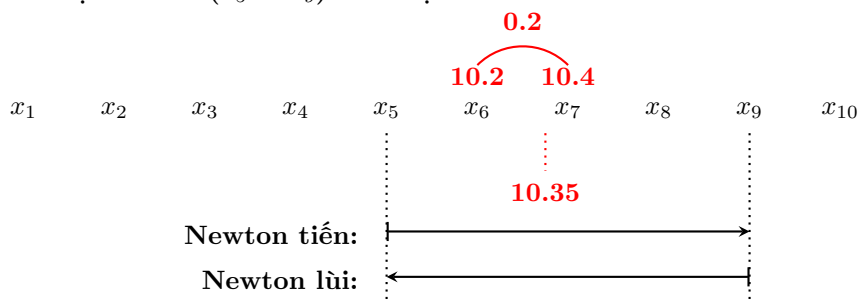
Quy tắc chọn mốc: Trích xuất N mốc liên tiếp sao cho điểm cần tính $\bar{x}$ nằm **ở vị trí chính giữa** (hoặc gần giữa nhất) của tập các mốc được chọn.

- **Newton tiến:** Hướng tính toán đi từ trái sang phải. Thường được ưu tiên khi tập mốc được chọn nằm lệch về nửa đầu bảng dữ liệu.
- **Newton lùi:** Hướng tính toán đi từ phải sang trái. Thường được ưu tiên khi tập mốc được chọn nằm lệch về nửa cuối bảng dữ liệu.

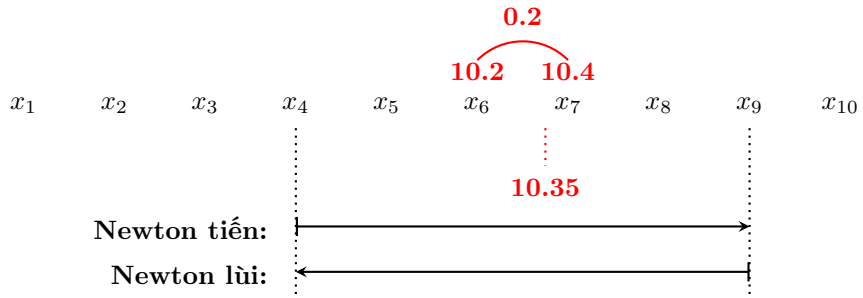
Lưu ý: Nếu điểm $\bar{x}$ nằm quá sát hai đầu mút của bảng dữ liệu (chạm biên), ta không thể đặt nó ở vị trí chính giữa. Khi đó, buộc phải lấy đủ N mốc liên tiếp xuất phát từ lề trái hoặc kết thúc sát lề phải tương ứng.

Ví dụ

1. Chọn 5 mốc ($x_5 \to x_9$) bao trọn điểm $\bar{x} = 10.35$:



2. Chọn 6 mốc ($x_4 \to x_9$) bao trọn điểm $\bar{x} = 10.35$:



3.1. Trường hợp mốc bất kỳ - gộp tiến lùi

Bài toán

Input:

- Bảng gồm $n+1$ mốc nội suy bất kỳ (đôi một khác nhau): $X = [X[0], X[1], \ldots, X[n]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[n]]$.
- Tùy chọn kiểu nội suy: **Newton tiến** hoặc **Newton lùi**.

Output:

- Mảng hệ số đa thức chính tắc theo x: $P = [P[0], P[1], \ldots, P[n]]$ sao cho $P(x) = \sum_{j=0}^{n} P[j]x^{n-j}$.

Thuật toán lập đa thức nội suy Newton mốc bất kỳ

B1: Lập bảng tỷ sai phân D:

- Khởi tạo cột tỷ sai phân cấp 0:

$$D[i,0] = Y[i], \quad \forall i = \overline{0,n}$$

- Lặp cấp tỷ sai phân k chạy từ $1 \to n$:

$$D[i,k] = \frac{D[i+1,k-1] - D[i,k-1]}{X[i+k] - X[i]}, \quad \forall i = \overline{0,n-k}$$

B2: Tính mảng hệ số tỷ sai phân C:

- Lặp k chạy từ $0 \to n$:

$$C[k] = \begin{cases} D[0,k], & \text{nếu là } \textbf{Newton tiến} \\ D[n-k,k], & \text{nếu là } \textbf{Newton lùi} \end{cases}$$

B3: Lập ma trận tích A:

- Khởi tạo: $A = \mathbf{0}_{(n+1)\times(n+1)}$, sau đó gán $A[0,n] = 1$.
- Lặp k chạy từ $1 \to n$:
  - Xác định mốc kết nạp α:

$$\alpha = \begin{cases} X[k-1], & \text{nếu là } \textbf{Newton tiến} \\ X[n-k+1], & \text{nếu là } \textbf{Newton lùi} \end{cases}$$

  - Cập nhật các hệ số của hàng k:

$$A[k,j] = A[k-1,j+1] - \alpha \cdot A[k-1,j], \quad \forall j = \overline{n-k,n-1}$$
$$A[k,n] = -\alpha \cdot A[k-1,n]$$

B4: Tính mảng hệ số đa thức:

$$P = C \cdot A$$

B5: Kết quả:

- Đa thức nội suy dạng chính tắc theo biến x:

$$P(x) = \sum_{j=0}^{n} P[j]x^{n-j} = P[0]x^n + P[1]x^{n-1} + \cdots + P[n-1]x + P[n]$$

Ghi chú: *Nếu muốn tính giá trị đa thức $P(\overline{x})$ hoặc đạo hàm $P'(\overline{x})$ tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, xem lại phần* ***Ứng dụng sơ đồ Horner****.*

3.2. Trường hợp mốc cách đều - gộp tiến lùi

Bài toán

Input:

- Bảng gồm $n+1$ mốc nội suy cách đều: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[n]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[n]]$.
- Tùy chọn kiểu nội suy: **Newton tiến** hoặc **Newton lùi** .

Output:

- Mảng hệ số đa thức theo t: $P = [P[0], P[1], \ldots, P[n]]$ sao cho $P(t) = \sum_{j=0}^{n} P[j]t^{n-j}$ với $t = \dfrac{x - x^*}{h}$.

Thuật toán lập đa thức nội suy Newton mốc cách đều

B1: Khởi tạo:

$$\text{Bước } h = X[1] - X[0], \quad \text{mốc gốc } x^* = \begin{cases} X[0], & \textbf{Newton tiến} \\ X[n], & \textbf{Newton lùi} \end{cases}, \quad \text{đổi biến } t = \frac{x - x^*}{h}.$$

B2: Lập bảng sai phân D:

- Khởi tạo cột sai phân cấp 0: $D[i, 0] = Y[i], \quad \forall i = \overline{0, n}$
- Lặp cấp sai phân k chạy từ $1 \to n$:

$$D[i, k] = D[i+1, k-1] - D[i, k-1], \quad \forall i = \overline{0, n-k}$$

B3: Tính mảng hệ số sai phân C:

- Lặp k chạy từ $0 \to n$:

$$C[k] = \begin{cases} \dfrac{D[0, k]}{k!}, & \text{nếu là } \textbf{Newton tiến} \\ \dfrac{D[n-k, k]}{k!}, & \text{nếu là } \textbf{Newton lùi} \end{cases}$$

B4: Lập ma trận tích A:

- Khởi tạo: $A = \mathbf{0}_{(n+1)\times(n+1)}$, sau đó gán $A[0, n] = 1$.
- Lặp k chạy từ $1 \to n$:
  - Xác định mốc kết nạp α:

$$\alpha = \begin{cases} (k-1), & \text{nếu là } \textbf{Newton tiến} \\ -(k-1), & \text{nếu là } \textbf{Newton lùi} \end{cases}$$

  - Cập nhật các hệ số của hàng k:

$$A[k, j] = A[k-1, j+1] - \alpha \cdot A[k-1, j], \quad \forall j = \overline{n-k, n-1}$$
$$A[k, n] = -\alpha \cdot A[k-1, n]$$

B5: Tính mảng hệ số đa thức:

$$P = C \cdot A$$

B6: Kết quả:

- Đa thức nội suy theo biến chuẩn hóa t:

$$P(t) = \sum_{j=0}^{n} P[j]t^{n-j} = P[0]t^n + P[1]t^{n-1} + \cdots + P[n-1]t + P[n]$$

Ghi chú: *Nếu muốn ứng dụng* ***sơ đồ Horner*** *để tính giá trị hàm số hoặc đạo hàm tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, ta đổi sang biến $\overline{t} = \dfrac{\overline{x} - x^*}{h}$ và áp dụng công thức:*

$$P(\overline{x}) = P(\overline{t}) \quad \text{và} \quad P'(\overline{x}) = \frac{1}{h} \cdot P'(\overline{t})$$

4. Đa thức nội suy trung tâm

4.0. Trích xuất mốc nội suy

Bài toán: Cho bảng dữ liệu gồm nhiều mốc cách đều nhau một khoảng h, cần chọn N mốc nội suy để tính $f(\bar{x})$ hoặc $f'(\bar{x})$.

Cách xác định mốc trung tâm:

- **Nếu N lẻ (Gauss 1, Gauss 2, Stirling):** Chọn mốc x^* gần $\bar{x}$ nhất làm mốc trung tâm.
- **Nếu N chẵn (Bessel):** Chọn hai mốc liên tiếp x^* và $x^* + h$ sao cho trung điểm của chúng gần $\bar{x}$ nhất.

4.1. Đa thức nội suy Gauss 1

Bài toán

Input:

- Bảng gồm $2n+1$ mốc nội suy cách đều: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[2n]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[2n]]$.
- Mốc trung tâm: $x^* = X[n]$.

Output:

- Mảng hệ số đa thức theo t: $P = [P[0], P[1], \ldots, P[2n]]$ sao cho $P(t) = \sum_{j=0}^{2n} P[j]t^{2n-j}$ với $t = \dfrac{x - x^*}{h}$.

Thuật toán lập đa thức nội suy Gauss 1

Để thuận tiện cho việc cài đặt thuật toán trên máy tính mà không xuất hiện chỉ số âm, ta thiết lập một song ánh chuyển đổi giữa chỉ số lý thuyết và chỉ số thuật toán như sau:

$$\varphi\colon \{-n, \ldots, n\} \longrightarrow \{0, \ldots, 2n\}$$
$$i_{\text{lý thuyết}} \longmapsto i_{\text{thuật toán}} = i_{\text{lý thuyết}} + n.$$

Từ đây, ta đồng nhất $i \equiv i_{\text{thuật toán}} \in \{0, 1, \ldots, 2n\}$. Khi đó:

- Nút mốc trung tâm: $X[n] = x^*$ (ứng với $i_{\text{lý thuyết}} = 0 \longmapsto i = n$).
- Bảng mốc nội suy: $(X[i], Y[i])$ với $i = \overline{0, 2n}$.
- Sai phân $\Delta^k y_{i_{\text{lý thuyết}}}$ được lưu tại phần tử $D[i, k]$ với $i = i_{\text{lý thuyết}} + n$.

B1: Tính bước nội suy và đổi biến:

- Bước nội suy: $h = X[n+1] - X[n]$
- Đổi biến: $t = \dfrac{x - x^*}{h}$

B2: Lập bảng sai phân D:

- Khởi tạo cột sai phân cấp 0:
$$D[i, 0] = Y[i], \quad \forall i = \overline{0, 2n}$$
- Lặp cấp sai phân k chạy từ $1 \to 2n$:
$$D[i, k] = D[i+1, k-1] - D[i, k-1], \quad \forall i = \overline{0, 2n-k}$$

B3: Tính mảng hệ số sai phân C:

- Khởi tạo: $C[0] = D[n, 0]$.
- Lặp k chạy từ $1 \to 2n$:
$$j = \left\lfloor \frac{k}{2} \right\rfloor, \quad C[k] = \frac{D[n-j, k]}{k!}$$

B4: Lập ma trận tích A:

- Khởi tạo: $A = \mathbf{0}_{(2n+1)\times(2n+1)}$, sau đó gán $A[0, 2n] = 1$.
- Lặp k chạy từ $1 \to 2n$:
  - Xác định mốc kết nạp α:
$$\alpha = \begin{cases} \dfrac{k}{2}, & \text{khi } k \text{ chẵn} \\ -\dfrac{k-1}{2}, & \text{khi } k \text{ lẻ} \end{cases}$$
  - Cập nhật các hệ số của hàng k:
$$A[k, j] = A[k-1, j+1] - \alpha \cdot A[k-1, j], \quad \forall j = \overline{2n-k, 2n-1}$$
$$A[k, 2n] = -\alpha \cdot A[k-1, 2n]$$

B5: Tính mảng hệ số đa thức:
$$P = C \cdot A$$

B6: Kết quả:

– Đa thức nội suy theo biến chuẩn hóa t:

$$P(t) = \sum_{j=0}^{2n} P[j]t^{2n-j} = P[0]t^{2n} + P[1]t^{2n-1} + \cdots + P[2n-1]t + P[2n]$$

Ghi chú: *Nếu muốn ứng dụng* ***sơ đồ Horner*** *để tính giá trị hàm số hoặc đạo hàm tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, ta đổi sang biến $\overline{t} = \dfrac{\overline{x} - x^*}{h}$ và áp dụng công thức:*

$$P(\overline{x}) = P(\overline{t}) \quad \text{và} \quad P'(\overline{x}) = \frac{1}{h} \cdot P'(\overline{t})$$

4.2. Đa thức nội suy Gauss 2

Bài toán

Input:

- Bảng gồm $2n+1$ mốc nội suy cách đều: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[2n]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[2n]]$.
- Mốc trung tâm: $x^* = X[n]$.

Output:

- Mảng hệ số đa thức theo t: $P = [P[0], P[1], \ldots, P[2n]]$ sao cho $P(t) = \sum_{j=0}^{2n} P[j]t^{2n-j}$ với $t = \dfrac{x - x^*}{h}$.

Thuật toán lập đa thức nội suy Gauss 2

Để thuận tiện cho việc cài đặt thuật toán trên máy tính mà không xuất hiện chỉ số âm, ta thiết lập một song ánh chuyển đổi giữa chỉ số lý thuyết và chỉ số thuật toán như sau:

$$\begin{aligned} \varphi\colon \{-n, \ldots, n\} &\longrightarrow \{0, \ldots, 2n\} \\ i_{\text{lý thuyết}} &\longmapsto i_{\text{thuật toán}} = i_{\text{lý thuyết}} + n. \end{aligned}$$

Từ đây, ta đồng nhất $i \equiv i_{\text{thuật toán}} \in \{0, 1, \ldots, 2n\}$. Khi đó:

- Nút mốc trung tâm: $X[n] = x^*$ (ứng với $i_{\text{lý thuyết}} = 0 \longmapsto i = n$).
- Bảng mốc nội suy: $(X[i], Y[i])$ với $i = \overline{0, 2n}$.
- Sai phân $\Delta^k y_{i_{\text{lý thuyết}}}$ được lưu tại phần tử $D[i, k]$ với $i = i_{\text{lý thuyết}} + n$.

B1: Tính bước nội suy và đổi biến:

- Bước nội suy: $h = X[n+1] - X[n]$
- Đổi biến: $t = \dfrac{x - x^*}{h}$

B2: Lập bảng sai phân D:

- Khởi tạo cột sai phân cấp 0:
$$D[i, 0] = Y[i], \quad \forall i = \overline{0, 2n}$$
- Lặp cấp sai phân k chạy từ $1 \to 2n$:
$$D[i, k] = D[i+1, k-1] - D[i, k-1], \quad \forall i = \overline{0, 2n-k}$$

B3: Tính mảng hệ số sai phân C:

- Khởi tạo: $C[0] = D[n, 0]$.
- Lặp k chạy từ $1 \to 2n$:
$$j = \left\lfloor \frac{k+1}{2} \right\rfloor, \quad C[k] = \frac{D[n-j, k]}{k!}$$

B4: Lập ma trận tích A:

- Khởi tạo: $A = \mathbf{0}_{(2n+1)\times(2n+1)}$, sau đó gán $A[0, 2n] = 1$.
- Lặp k chạy từ $1 \to 2n$:
  - Xác định mốc kết nạp α:
$$\alpha = \begin{cases} -\dfrac{k}{2}, & \text{khi } k \text{ chẵn} \\ \dfrac{k-1}{2}, & \text{khi } k \text{ lẻ} \end{cases}$$
  - Cập nhật các hệ số của hàng k:
$$\begin{aligned} A[k, j] &= A[k-1, j+1] - \alpha \cdot A[k-1, j], \quad \forall j = \overline{2n-k, 2n-1} \\ A[k, 2n] &= -\alpha \cdot A[k-1, 2n] \end{aligned}$$

B5: Tính mảng hệ số đa thức:

$$P = C \cdot A$$

B6: Kết quả:

– Đa thức nội suy theo biến chuẩn hóa t:

$$P(t) = \sum_{j=0}^{2n} P[j]t^{2n-j} = P[0]t^{2n} + P[1]t^{2n-1} + \cdots + P[2n-1]t + P[2n]$$

Ghi chú: *Nếu muốn ứng dụng* ***sơ đồ Horner*** *để tính giá trị hàm số hoặc đạo hàm tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, ta đổi sang biến $\overline{t} = \dfrac{\overline{x} - x^*}{h}$ và áp dụng công thức:*

$$P(\overline{x}) = P(\overline{t}) \quad \text{và} \quad P'(\overline{x}) = \frac{1}{h} \cdot P'(\overline{t})$$

4.3. Đa thức nội suy Stirling

Bài toán

Input:

- Bảng gồm $2n+1$ mốc nội suy cách đều: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[2n]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[2n]]$.
- Mốc trung tâm: $x^* = X[n]$.

Output:

- Mảng hệ số đa thức theo t: $P = [P[0], P[1], \ldots, P[2n]]$ sao cho $P(t) = \sum_{j=0}^{2n} P[j]t^{2n-j}$ với $t = \dfrac{x - x^*}{h}$.

Thuật toán lập đa thức nội suy Stirling

Để thuận tiện cho việc cài đặt thuật toán trên máy tính mà không xuất hiện chỉ số âm, ta thiết lập song ánh chuyển đổi giữa chỉ số lý thuyết và chỉ số thuật toán:

$$\varphi\colon \{-n, \ldots, n\} \longrightarrow \{0, \ldots, 2n\}$$
$$i_{\text{lý thuyết}} \longmapsto i_{\text{thuật toán}} = i_{\text{lý thuyết}} + n.$$

Từ đây, ta đồng nhất $i \equiv i_{\text{thuật toán}} \in \{0, 1, \ldots, 2n\}$. Khi đó:

- Nút mốc trung tâm: $X[n] = x^*$ (ứng với $i_{\text{lý thuyết}} = 0 \longmapsto i = n$).
- Bảng mốc nội suy: $(X[i], Y[i])$ với $i = \overline{0, 2n}$.
- Sai phân $\Delta^k y_{i_{\text{lý thuyết}}}$ được lưu tại phần tử $D[i, k]$ với $i = i_{\text{lý thuyết}} + n$.

B1: Tính bước nội suy và đổi biến:

- Bước nội suy: $h = X[n+1] - X[n]$
- Đổi biến: $t = \dfrac{x - x^*}{h}$

B2: Lập bảng sai phân D:

- Khởi tạo cột sai phân cấp 0:
$$D[i, 0] = Y[i], \quad \forall i = \overline{0, 2n}$$
- Lặp cấp sai phân k chạy từ $1 \to 2n$:
$$D[i, k] = D[i+1, k-1] - D[i, k-1], \quad \forall i = \overline{0, 2n-k}$$

B3: Tính các hệ số sai phân:

- Khởi tạo: $y_{\text{tâm}} = D[n, 0]$.
- Khởi tạo hai mảng kích thước n: $C_{\text{lẻ}}$ và $C_{\text{chẵn}}$.
- Lặp m từ $1 \to n$, tính:
$$C_{\text{lẻ}}[m-1] = \frac{D[n-m, 2m-1] + D[n-m+1, 2m-1]}{2 \cdot (2m-1)!}$$
$$C_{\text{chẵn}}[m-1] = \frac{D[n-m, 2m]}{(2m)!}$$

B4: Lập ma trận tích A theo biến phụ $u = t^2$:

- Khởi tạo ma trận $A = \mathbf{0}_{n \times n}$, sau đó gán $A[0, n-1] = 1$.
- Lặp m từ $1 \to n-1$:
  - Mốc kết nạp: $d = m^2$.
  - Cập nhật hàng m:
$$A[m, j] = A[m-1, j+1] - d \cdot A[m-1, j], \quad \forall j = \overline{n-1-m, n-2}$$
$$A[m, n-1] = -d \cdot A[m-1, n-1]$$

B5: Tính mảng hệ số đa thức P:

- Nhân ma trận:
$$V_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A, \quad V_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A$$
- Khởi tạo mảng P kích thước $2n+1$ gồm toàn số 0.

– Gán hệ số tự do: $P[2n] = y_{\text{tâm}}$.
– Lặp j chạy từ $0 \to n-1$:

$$P[2j] = V_{\text{chẵn}}[j], \quad P[2j+1] = V_{\text{lẻ}}[j]$$

B6: Kết quả:
– Đa thức nội suy theo biến chuẩn hóa t:

$$P(t) = \sum_{j=0}^{2n} P[j]t^{2n-j} = P[0]t^{2n} + P[1]t^{2n-1} + \cdots + P[2n-1]t + P[2n]$$

Ghi chú: *Nếu muốn ứng dụng* ***sơ đồ Horner*** *để tính giá trị hàm số hoặc đạo hàm tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, ta đổi sang biến $\overline{t} = \dfrac{\overline{x} - x^*}{h}$ và áp dụng công thức:*

$$P(\overline{x}) = P(\overline{t}) \quad \text{và} \quad P'(\overline{x}) = \frac{1}{h} \cdot P'(\overline{t})$$

4.4. Đa thức nội suy Bessel

Bài toán

Input:

- Bảng gồm $2n$ mốc nội suy cách đều: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[2n-1]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[2n-1]]$.
- Hai mốc trung tâm: $X[n-1]$ và $X[n]$, chọn mốc gốc $x^* = X[n-1]$.

Output:

- Mảng hệ số đa thức theo $u = t - \dfrac{1}{2}$ (hoặc theo t): $P = [P[0], P[1], \ldots, P[2n-1]]$ sao cho $P(u) = \sum\limits_{j=0}^{2n-1} P[j]u^{2n-1-j}$ với $u = \dfrac{x - x^*}{h} - \dfrac{1}{2}$.

Thuật toán lập đa thức nội suy Bessel

Để thuận tiện cho việc cài đặt thuật toán trên máy tính mà không xuất hiện chỉ số âm, ta thiết lập song ánh chuyển đổi giữa chỉ số lý thuyết và chỉ số thuật toán:

$$\varphi\colon \{-(n-1), \ldots, n\} \longrightarrow \{0, \ldots, 2n-1\}$$
$$i_{\text{lý thuyết}} \longmapsto i_{\text{thuật toán}} = i_{\text{lý thuyết}} + n - 1.$$

Từ đây, ta đồng nhất $i \equiv i_{\text{thuật toán}} \in \{0, 1, \ldots, 2n-1\}$. Khi đó:

- Nút mốc gốc trung tâm: $X[n-1] = x^*$ (ứng với $i_{\text{lý thuyết}} = 0 \longmapsto i = n-1$).
- Bảng mốc nội suy: $(X[i], Y[i])$ với $i = \overline{0, 2n-1}$.
- Sai phân $\Delta^k y_{i_{\text{lý thuyết}}}$ được lưu tại phần tử $D[i, k]$ với $i = i_{\text{lý thuyết}} + n - 1$.

B1: Tính bước nội suy và đổi biến đối xứng tâm:

- Bước nội suy: $h = X[n] - X[n-1]$
- Đổi biến: $t = \dfrac{x - x^*}{h}$ và đặt biến đối xứng $u = t - \dfrac{1}{2}$ (khi đó $t(t-1) = u^2 - \dfrac{1}{4}$).

B2: Lập bảng sai phân D:

- Khởi tạo cột sai phân cấp 0:

$$D[i, 0] = Y[i], \quad \forall i = \overline{0, 2n-1}$$

- Lặp cấp sai phân k chạy từ $1 \to 2n-1$:

$$D[i, k] = D[i+1, k-1] - D[i, k-1], \quad \forall i = \overline{0, 2n-1-k}$$

B3: Tính các hệ số sai phân:

- Khởi tạo hai vector kích thước n: $C_{\text{chẵn}}$ và $C_{\text{lẻ}}$.
- Lặp m từ $0 \to n-1$, tính đồng thời các hệ số:

$$C_{\text{chẵn}}[m] = \frac{D[n-1-m, 2m] + D[n-m, 2m]}{2 \cdot (2m)!}$$
$$C_{\text{lẻ}}[m] = \frac{D[n-1-m, 2m+1]}{(2m+1)!}$$

B4: Lập ma trận tích A theo biến phụ $w = u^2 = \left(t - \dfrac{1}{2}\right)^2$:

- Khởi tạo ma trận $A = \mathbf{0}_{n \times n}$, sau đó gán $A[0, n-1] = 1$.
- Lặp m từ $1 \to n-1$:
  - Mốc kết nạp: $d = \left(m - \dfrac{1}{2}\right)^2$.
  - Cập nhật hàng m:

$$A[m, j] = A[m-1, j+1] - d \cdot A[m-1, j], \quad \forall j = \overline{n-1-m, n-2}$$
$$A[m, n-1] = -d \cdot A[m-1, n-1]$$

B5: Tính mảng hệ số đa thức P (theo biến $u = t - \dfrac{1}{2}$):

– Nhân ma trận:

$$V_{\text{chẵn}} = C_{\text{chẵn}} \cdot A, \quad V_{\text{lẻ}} = C_{\text{lẻ}} \cdot A$$

– Khởi tạo mảng P kích thước $2n$ gồm toàn số 0.

– Lặp j chạy từ $0 \to n-1$:

$$P[2j] = V_{\text{lẻ}}[j], \quad P[2j+1] = V_{\text{chẵn}}[j]$$

B6: Kết quả:

– Đa thức nội suy theo biến đối xứng $u = t - \dfrac{1}{2}$:

$$P(u) = \sum_{j=0}^{2n-1} P[j]u^{2n-1-j} = P[0]u^{2n-1} + P[1]u^{2n-2} + \cdots + P[2n-2]u + P[2n-1]$$

Ghi chú: *Nếu muốn ứng dụng* ***sơ đồ Horner*** *để tính giá trị hàm số hoặc đạo hàm tại điểm $\overline{x}$ bất kỳ, ta đổi sang mốc đối xứng $\overline{u} = \dfrac{\overline{x} - x^*}{h} - \dfrac{1}{2}$ và áp dụng công thức:*

$$P(\overline{x}) = P(\overline{u}) \quad \text{và} \quad P'(\overline{x}) = \frac{1}{h} \cdot P'(\overline{u})$$

5. Nội suy ngược

Cho bảng dữ liệu $X = [X[0], \ldots, X[n]]$ và $Y = [Y[0], \ldots, Y[n]]$ với $Y[i] = f(X[i])$. Bài toán nội suy ngược là tìm gần đúng $\overline{x}$ ứng với giá trị $\overline{y}$ cho trước, tương đương với bài toán tìm nghiệm phương trình:

$$\boxed{f(x) - \overline{y} = 0}$$

5.0. Tìm khoảng cách ly và khoảng đơn điệu

Bài toán tìm khoảng cách ly

Input:

- Bảng mốc tăng dần $X = [X[0], \ldots, X[n]]$ và giá trị tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n]]$.
- Giá trị $\overline{y}$ cần tìm ngược.

Output:

- Danh sách K, mỗi phần tử $[k, k+1]$ lưu chỉ số hai đầu khoảng cách ly $(X[k], X[k+1])$ xác định theo bảng dữ liệu.
- Danh sách R chứa các nghiệm trùng mốc.

Thuật toán tìm khoảng cách ly theo bảng dữ liệu

B1: Khởi tạo:
- Tạo hai danh sách rỗng: $K = []$, $R = []$.

B2: Tìm nghiệm trùng mốc:
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, nếu $Y[i] = \overline{y}$ thì thêm $X[i]$ vào danh sách R.

B3: Tìm khoảng cách ly:
- Lặp i chạy từ $0 \to n-1$, nếu:

$$(Y[i] - \overline{y})(Y[i+1] - \overline{y}) < 0$$

thì thêm phần tử $[i, i+1]$ vào danh sách K.

B4: Kết quả:
- Trả về danh sách K lưu chỉ số hai đầu các khoảng cách ly và danh sách R chứa các nghiệm trùng mốc.

Bài toán tìm khoảng đơn điệu

Input:
- Bảng mốc tăng dần $X = [X[0], \ldots, X[n]]$ và giá trị tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n]]$.

Output:
- Danh sách L, mỗi phần tử $[s, t, c]$ lưu chỉ số hai đầu đoạn đơn điệu $[X[s], X[t]]$ theo bảng dữ liệu và chiều biến thiên: $c = 1$ nếu tăng, $c = -1$ nếu giảm.

Thuật toán tìm khoảng đơn điệu theo bảng dữ liệu

B1: Khởi tạo và tính hiệu:
- Tạo danh sách rỗng $L = []$ và gán $i = 0$.
- Lặp j chạy từ $0 \to n - 1$, tính: $D[j] = Y[j + 1] - Y[j]$.

B2: Xác định và lưu các đoạn đơn điệu:
- Lặp khi $i < n$, thực hiện:
  - Nếu $D[i] = 0$, gán $i = i + 1$ và chuyển sang lượt lặp tiếp theo.
  - Gán chỉ số đầu đoạn: $s = i$.
  - Lặp khi $i < n - 1$ và $D[i]D[i + 1] > 0$, cập nhật: $i = i + 1$.
  - Gán chỉ số cuối đoạn: $t = i + 1$.
  - Xác định chiều biến thiên:

$$c = \begin{cases} 1, & D[s] > 0 \quad \text{(đơn điệu tăng)}, \\ -1, & D[s] < 0 \quad \text{(đơn điệu giảm)}. \end{cases}$$

  - Thêm phần tử $[s, t, c]$ vào danh sách L.
  - Chuyển sang đoạn tiếp theo: $i = i + 1$.

B3: Kết quả:
- Trả về danh sách L, mỗi phần tử $[s, t, c]$ xác định đoạn $[X[s], X[t]]$ đơn điệu tăng nếu $c = 1$ hoặc đơn điệu giảm nếu $c = -1$.

5.1. Phương pháp hàm ngược

Trên khoảng đang xét, giả sử f liên tục và đơn điệu, các giá trị $Y[i]$ đôi một khác nhau. Đổi vai trò hai mảng X, Y, lập đa thức $Q(y)$ xấp xỉ hàm ngược sao cho $Q(Y[i]) = X[i]$. Khi đó nghiệm cần tìm được tính gần đúng bởi $\overline{x} = Q(\overline{y})$.

5.1.1. Sử dụng Lagrange

Chỉ vai trò hai mảng X, Y, áp dụng thuật toán Lagrange với đầu vào (Y, X)

Bài toán

Input:
- Bảng gồm $n+1$ điểm trên một khoảng cách ly - đơn điệu: $X = [X[0], \ldots, X[n]]$, tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n]]$.
- Giá trị $\overline{y}$ nằm giữa $Y[0]$ và $Y[n]$.

Output:
- Mảng hệ số $P = [P[0], \ldots, P[n]]$ xác định đa thức nội suy ngược: $Q(y) = \sum_{j=0}^{n} P[j] y^{n-j}$.
- Nghiệm gần đúng $\overline{x} = Q(\overline{y})$ của phương trình $f(x) = \overline{y}$.

Thuật toán nội suy ngược bằng Lagrange

B1: Lập bảng tính hệ số:
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, thực hiện:
  - Lặp j chạy từ $0 \to n$, tính:

$$D[i,j] = \begin{cases} Y[j] - Y[i], & i \neq j, \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

- Lặp i chạy từ $0 \to n$, tính:

$$C[i] = \frac{X[i]}{\prod_{j=0}^{n} D[j,i]}.$$

B2: Lập bảng tính tích:
- Khởi tạo $A = \mathbf{0}_{(n+2)\times(n+2)}$, sau đó gán $A[0, n+1] = 1$.
- Lặp i chạy từ $1 \to n+1$, cập nhật:

$$A[i,j] = A[i-1, j+1] - Y[i-1]A[i-1,j], \qquad \forall j = \overline{n+1-i, n},$$
$$A[i, n+1] = -Y[i-1]A[i-1, n+1].$$

- Lặp j chạy từ $0 \to n+1$, gán: $W[j] = A[n+1, j]$.

B3: Lập bảng tính thương:
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, thực hiện:
  - Gán hệ số đầu: $T[i,0] = W[0] = 1$.
  - Lặp j chạy từ $1 \to n$, tính:

$$T[i,j] = W[j] + Y[i]T[i, j-1].$$

B4: Tính hệ số và giá trị nội suy ngược:
- Tính mảng hệ số: $P = C \cdot T$.
- Gán $\overline{x} = P[0]$.
- Lặp j chạy từ $1 \to n$, tính theo sơ đồ Horner:

$$\overline{x} = \overline{y}\,\overline{x} + P[j].$$

B5: Kết quả:
- Trả về mảng hệ số P xác định $Q(y) = \sum_{j=0}^{n} P[j] y^{n-j}$ và nghiệm gần đúng $\overline{x} = Q(\overline{y})$.

5.1.2. Sử dụng Newton

Dổi vai trò hai mảng X, Y, áp dụng thuật toán **Newton mốc bất kỳ (tiến hoặc lùi)** với đầu vào (Y, X)

Bài toán

Input:
- Bảng gồm $n+1$ điểm trên một khoảng cách ly - đơn điệu : $X = [X[0], \ldots, X[n]]$, tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n]]$.
- Giá trị $\overline{y}$ nằm giữa $Y[0]$ và $Y[n]$.
- Tùy chọn **Newton tiến** hoặc **Newton lùi**.

Output:
- Mảng hệ số $P = [P[0], \ldots, P[n]]$ xác định đa thức nội suy ngược: $Q(y) = \sum_{j=0}^{n} P[j] y^{n-j}$.
- Nghiệm gần đúng $\overline{x} = Q(\overline{y})$ của phương trình $f(x) = \overline{y}$.

Thuật toán nội suy ngược bằng Newton

Áp dụng Newton mốc bất kỳ: Lấy Y làm mảng mốc nội suy và X làm mảng giá trị tương ứng.

B1: Lập bảng tỷ sai phân:
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, gán: $D[i, 0] = X[i]$.
- Lặp k chạy từ $1 \to n$, tính:

$$D[i,k] = \frac{D[i+1, k-1] - D[i, k-1]}{Y[i+k] - Y[i]}, \qquad \forall i = \overline{0, n-k}.$$

B2: Tính mảng hệ số tỷ sai phân:
- Lặp k chạy từ $0 \to n$, tính:

$$C[k] = \begin{cases} D[0,k], & \textbf{Newton tiến}, \\ D[n-k,k], & \textbf{Newton lùi}. \end{cases}$$

B3: Lập ma trận tích:
- Khởi tạo $A = \mathbf{0}_{(n+1)\times(n+1)}$, sau đó gán $A[0, n] = 1$.
- Lặp k chạy từ $1 \to n$, thực hiện:
  - Chọn mốc:

$$\alpha = \begin{cases} Y[k-1], & \textbf{Newton tiến}, \\ Y[n-k+1], & \textbf{Newton lùi}. \end{cases}$$

  - Cập nhật các hệ số của hàng k:

$$A[k,j] = A[k-1, j+1] - \alpha A[k-1, j], \qquad \forall j = \overline{n-k, n-1},$$
$$A[k,n] = -\alpha A[k-1, n].$$

B4: Tính hệ số và giá trị nội suy ngược:
- Tính mảng hệ số: $P = C \cdot A$.
- Gán $\overline{x} = P[0]$.
- Lặp j chạy từ $1 \to n$, tính theo sơ đồ Horner:

$$\overline{x} = \overline{y}\,\overline{x} + P[j].$$

B5: Kết quả:
- Trả về mảng hệ số P xác định $Q(y) = \sum_{j=0}^{n} P[j] y^{n-j}$ và nghiệm gần đúng $\overline{x} = Q(\overline{y})$.

5.2. Phương pháp lặp

Bài toán

Input:
- Bảng mốc cách đều, tăng dần $X = [X[0], \ldots, X[n]]$, tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n]]$.
- Giá trị $\overline{y}$ và khoảng cách ly $(X[k], X[k+1])$ đã xác định.
- Tùy chọn **Newton tiến** hoặc **Newton lùi**.
- Ngưỡng dừng $\varepsilon > 0$ theo độ thay đổi của x và số lần lặp tối đa $N_{\max}$.

Output:
- Nghiệm gần đúng $\overline{x}$ của phương trình $f(x) = \overline{y}$, hoặc thông báo chưa hội tụ.

Thuật toán nội suy ngược bằng phương pháp lặp

B1: Tính bước nội suy và lập bảng sai phân:
- Tính bước nội suy: $h = X[1] - X[0]$.
- Lặp i chạy từ $0 \to n$, gán: $D[i, 0] = Y[i]$.
- Lặp j chạy từ $1 \to n$, tính:

$$D[i, j] = D[i+1, j-1] - D[i, j-1], \qquad \forall i = \overline{0, n-j}.$$

B2: Chọn mốc gốc và đổi biến:
- Chọn mốc gốc:

$$x^* = \begin{cases} X[k], & \textbf{Newton tiến}, \\ X[k+1], & \textbf{Newton lùi}. \end{cases}$$

- Đổi biến: $t = \dfrac{x - x^*}{h}$.

B3: Xây dựng công thức lặp:
- **Áp dụng Newton tiến** từ mốc $X[k]$:

$$\varphi(t) = \frac{\overline{y} - Y[k]}{D[k,1]} - \frac{1}{D[k,1]} \sum_{j=2}^{n-k} \frac{D[k,j]}{j!} \prod_{r=0}^{j-1} (t - r).$$

- **Áp dụng Newton lùi** từ mốc $X[k+1]$:

$$\varphi(t) = \frac{\overline{y} - Y[k+1]}{D[k,1]} - \frac{1}{D[k,1]} \sum_{j=2}^{k+1} \frac{D[k+1-j,j]}{j!} \prod_{r=0}^{j-1} (t + r).$$

- Gán giá trị ban đầu:

$$T[0] = \begin{cases} \dfrac{\overline{y} - Y[k]}{D[k,1]}, & \textbf{Newton tiến}, \\ \dfrac{\overline{y} - Y[k+1]}{D[k,1]}, & \textbf{Newton lùi}. \end{cases}$$

B4: Thực hiện phép lặp:
- Lặp ℓ chạy từ $1 \to N_{\max}$, thực hiện:
  - Tính giá trị mới:

$$T[\ell] = \varphi(T[\ell - 1]).$$

  - Nếu $h|T[\ell] - T[\ell - 1]| \le \varepsilon$, chuyển sang B5.
- Nếu hết số lần lặp mà chưa đạt điều kiện dừng, thông báo chưa hội tụ và kết thúc thuật toán.

B5: Kết quả:
- Trả về nghiệm gần đúng:

$$\overline{x} = x^* + hT[\ell].$$

6. Hàm ghép trơn - Spline

Cho n mốc nội suy $(X[i], Y[i])$, $i = \overline{0, n-1}$. Hàm ghép trơn spline được xây dựng bằng cách ghép các đa thức $S_k(x)$ trên từng đoạn:

$$S(x) = \begin{cases} S_0(x), & x \in [X[0], X[1]], \\ S_1(x), & x \in [X[1], X[2]], \\ \vdots & \vdots \\ S_{n-2}(x), & x \in [X[n-2], X[n-1]]. \end{cases}$$

Mỗi $S_k(x)$ là đa thức bậc không quá p, đi qua hai mốc ở hai đầu đoạn; tại các mốc ghép, hàm $S(x)$ và các đạo hàm đến cấp $p-1$ liên tục.

6.1. Spline tuyến tính

Bài toán

Input:
- Bảng gồm n mốc tăng dần $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ và giá trị tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n-1]]$.
- *Điều kiện biên không cần bổ sung*

Output:
- Ma trận hệ số $P_{(n-1)\times 2}$ xác định:

$$S_k(x) = P[k,0]x + P[k,1], \qquad x \in [X[k], X[k+1]], \qquad \forall k = \overline{0, n-2}.$$

Thuật toán lập spline tuyến tính

B1: Tính độ dài các đoạn:
- Lặp i chạy từ $0 \to n-2$, tính: $h[i] = X[i+1] - X[i]$.

B2: Lập hệ phương trình:
- Từ điều kiện nội suy tại hai đầu mỗi đoạn, thu được hệ:

$$\begin{cases} X[0]P[0,0] + P[0,1] = Y[0], \\ X[1]P[0,0] + P[0,1] = Y[1], \\ \qquad\qquad \vdots \\ X[n-2]P[n-2,0] + P[n-2,1] = Y[n-2], \\ X[n-1]P[n-2,0] + P[n-2,1] = Y[n-1]. \end{cases}$$

B3: Giải hệ:
- Lặp i chạy từ $0 \to n-2$, tính lần lượt:

$$P[i,0] = \frac{Y[i+1] - Y[i]}{h[i]}, \qquad P[i,1] = Y[i] - P[i,0]X[i].$$

B4: Kết quả:
- Ma trận hệ số $P_{(n-1)\times 2}$ xác định:

$$S_k(x) = P[k,0]x + P[k,1], \qquad x \in [X[k], X[k+1]], \qquad \forall k = \overline{0, n-2}.$$

6.2. Spline bậc hai

Bài toán

Input:

- Bảng gồm n mốc tăng dần $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ và giá trị tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n-1]]$.
- Chọn thêm 1 trong các điều kiện biên có dạng chung $\lambda S'(X[0]) + \mu S'(X[n-1]) = \eta$:
  - Biên trái: $S'(X[0]) = v_{\text{L}}$
  - Biên phải: $S'(X[n-1]) = v_{\text{R}}$
  - Tổ hợp hai biên: $\lambda S'(X[0]) + \mu S'(X[n-1]) = \eta$

Output:

- Ma trận hệ số $P_{(n-1)\times 3}$ xác định:

$$S_k(x) = P[k,0]x^2 + P[k,1]x + P[k,2], \qquad x \in [X[k], X[k+1]], \qquad \forall k = \overline{0, n-2}.$$

Thuật toán lập spline bậc hai

B1: Tính độ dài các đoạn và vế phải:

- Lặp i chạy từ $0 \to n-2$, thực hiện:
  - Tính độ dài đoạn: $h[i] = X[i+1] - X[i]$.
  - Tính vế phải: $\gamma[i] = 2\dfrac{Y[i+1] - Y[i]}{h[i]}$.

B2: Lập hệ phương trình:

- Đặt $m[k] = S'(X[k])$, với mọi $k = \overline{0, n-1}$.
- Từ điều kiện nội suy, ghép trơn và điều kiện biên, thu được hệ:

$$\begin{cases} m[0] + m[1] = \gamma[0], \\ m[1] + m[2] = \gamma[1], \\ \qquad\vdots \\ m[n-2] + m[n-1] = \gamma[n-2], \\ \lambda m[0] + \mu m[n-1] = \eta. \end{cases}$$

B3: Giải hệ và tính hệ số:

- Dùng thư viện giải hệ tuyến tính có sẵn của ngôn ngữ, thu được $m = [m[0], m[1], \ldots, m[n-1]]^T$.
- Lặp i chạy từ $0 \to n-2$, tính:

$$P[i,0] = \frac{m[i+1] - m[i]}{2h[i]},$$
$$P[i,1] = \frac{m[i]X[i+1] - m[i+1]X[i]}{h[i]},$$
$$P[i,2] = \frac{-m[i](X[i+1])^2 + m[i+1](X[i])^2}{2h[i]} + Y[i] + \frac{m[i]h[i]}{2}.$$

B4: Kết quả:

- Ma trận hệ số $P_{(n-1)\times 3}$ xác định:

$$S_k(x) = P[k,0]x^2 + P[k,1]x + P[k,2], \qquad x \in [X[k], X[k+1]], \qquad \forall k = \overline{0, n-2}.$$

6.3. Spline bậc ba

Bài toán

Input:

- Bảng gồm n mốc tăng dần $X = [X[0], \ldots, X[n-1]]$ và giá trị tương ứng $Y = [Y[0], \ldots, Y[n-1]]$.
- Chọn thêm một bộ gồm hai điều kiện biên:
  - Biên tự nhiên: $S''(X[0]) = S''(X[n-1]) = 0$.
  - Cho đạo hàm cấp hai tại hai đầu: $S''(X[0]) = w_{\mathrm{L}}$, $S''(X[n-1]) = w_{\mathrm{R}}$.
  - Cho đạo hàm cấp một tại hai đầu: $S'(X[0]) = v_{\mathrm{L}}$, $S'(X[n-1]) = v_{\mathrm{R}}$.
  - Biên hỗn hợp: cho đạo hàm cấp một tại một đầu và đạo hàm cấp hai tại đầu còn lại.

Output:

- Ma trận hệ số $P_{(n-1)\times 4}$ xác định:

$$S_k(x) = P[k,0]x^3 + P[k,1]x^2 + P[k,2]x + P[k,3],$$

$$x \in [X[k], X[k+1]], \qquad \forall k = \overline{0, n-2}.$$

Thuật toán lập spline bậc ba

B1: Tính độ dài các đoạn và vế phải:

- Lặp i chạy từ $0 \to n-2$, thực hiện:
  - Tính độ dài đoạn: $h[i] = X[i+1] - X[i]$.
  - Tính hệ số: $\delta[i] = \dfrac{Y[i+1] - Y[i]}{h[i]}$.
- Lặp i chạy từ $0 \to n-3$, tính vế phải: $\gamma[i] = \delta[i+1] - \delta[i]$.

B2: Lập hệ phương trình:

- Đặt $\alpha[k] = S''(X[k])$, với mọi $k = \overline{0, n-1}$.
- Chọn hệ số phương trình biên trái:

$$(\ell_0, \ell_1, q_{\mathrm{L}}) = \begin{cases} (1, 0, w_{\mathrm{L}}), & \text{nếu cho } S''(X[0]) = w_{\mathrm{L}}, \\ \left(\dfrac{h[0]}{3}, \dfrac{h[0]}{6}, \delta[0] - v_{\mathrm{L}}\right), & \text{nếu cho} S'(X[0]) = v_{\mathrm{L}}. \end{cases}$$

- Chọn hệ số phương trình biên phải:

$$(r_0, r_1, q_{\mathrm{R}}) = \begin{cases} (0, 1, w_{\mathrm{R}}), & \text{nếu cho} S''(X[n-1]) = w_{\mathrm{R}}, \\ \left(\dfrac{h[n-2]}{6}, \dfrac{h[n-2]}{3}, v_{\mathrm{R}} - \delta[n-2]\right), & \text{nếu cho} S'(X[n-1]) = v_{\mathrm{R}}. \end{cases}$$

  Với biên tự nhiên, chọn $w_{\mathrm{L}} = w_{\mathrm{R}} = 0$.
- Từ điều kiện nội suy, ghép trơn và các hệ số biên đã chọn, thu được hệ:

$$\begin{cases} \ell_0\alpha[0] + \ell_1\alpha[1] = q_{\mathrm{L}}, \\ \dfrac{h[0]}{6}\alpha[0] + \dfrac{h[0]+h[1]}{3}\alpha[1] + \dfrac{h[1]}{6}\alpha[2] = \gamma[0], \\ \vdots \\ \dfrac{h[n-3]}{6}\alpha[n-3] + \dfrac{h[n-3]+h[n-2]}{3}\alpha[n-2] + \dfrac{h[n-2]}{6}\alpha[n-1] = \gamma[n-3], \\ r_0\alpha[n-2] + r_1\alpha[n-1] = q_{\mathrm{R}}. \end{cases}$$

B3: Giải hệ và tính hệ số:

- Dùng thư viện giải hệ tuyến tính có sẵn của ngôn ngữ, thu được $\alpha = [\alpha[0], \alpha[1], \ldots, \alpha[n-1]]^T$.
- Lặp i chạy từ $0 \to n-2$, tính:

$$P[i,0] = \frac{\alpha[i+1] - \alpha[i]}{6h[i]}.$$

$$P[i,1] = \frac{3\alpha[i]X[i+1] - 3\alpha[i+1]X[i]}{6h[i]},$$

$$P[i,2] = \frac{-3\alpha[i](X[i+1])^2 + 3\alpha[i+1](X[i])^2}{6h[i]} + \delta[i] - \frac{(\alpha[i+1] - \alpha[i])h[i]}{6},$$

$$P[i,3] = \frac{\alpha[i](X[i+1])^3 - \alpha[i+1](X[i])^3}{6h[i]} + \frac{Y[i]X[i+1] - Y[i+1]X[i]}{h[i]} + \frac{(\alpha[i+1]X[i] - \alpha[i]X[i+1])h[i]}{6}.$$

B4: Kết quả:

– Ma trận hệ số $P_{(n-1)\times 4}$ xác định:

$$S_k(x) = P[k,0]x^3 + P[k,1]x^2 + P[k,2]x + P[k,3],$$

$$x \in [X[k], X[k+1]], \qquad \forall k = \overline{0, n-2}.$$

Ghi chú: *Hệ gồm $n-2$ phương trình tại các mốc bên trong và hai phương trình biên. Nếu $n = 2$, bỏ qua bước tính γ và chỉ lập hai phương trình biên.*

7. Phương pháp bình phương tối thiểu

Bài toán

Input:

- Bộ n điểm dữ liệu: $X = [X[0], X[1], \ldots, X[n-1]]$ tương ứng $Y = [Y[0], Y[1], \ldots, Y[n-1]]$.
- Dạng hàm thực nghiệm $u(x; A)$ với bộ m tham số cần xác định $A = [a_0, a_1, \ldots, a_{m-1}]$.

Output:

- Bộ tham số tối ưu: $A^* = [a_0^*, a_1^*, \ldots, a_{m-1}^*]$.
- Hàm thực nghiệm hoàn chỉnh: $u(x; A^*)$.
- Sai số trung bình phương:

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}\left(Y[i] - u(X[i]; A^*)\right)^2}$$

.

Thuật toán phương pháp bình phương tối thiểu

B1: Tuyến tính hóa dạng hàm thực nghiệm (nếu cần):

- **Trường hợp 1 (Đã tuyến tính):** Nếu hàm ban đầu đã có dạng $u(x) = \sum_{j=0}^{m-1} a_j \varphi_j(x)$ Trong đó các hàm cơ sở $\varphi_j(x)$ có thể là x, x^2, $\sin x$, $\cos x$, $\frac{1}{x}, \ldots$ thì **không cần đổi biến**, ta lấy trực tiếp dữ liệu mới bằng dữ liệu gốc:

$$\widetilde{X} = X, \qquad \widetilde{Y} = Y.$$

- **Trường hợp 2 (Phi tuyến):** Nếu hàm ban đầu chưa tuyến tính theo các tham số $a_0, a_1, \ldots,$ thực hiện đổi biến đưa về dạng tuyến tính $\widetilde{u} = \sum_{j=0}^{m-1} \widetilde{a}_j \varphi_j(\widetilde{x})$ theo bảng sau:

Hàm ban đầu	Biến đổi	Dạng tuyến tính	Khôi phục tham số
$u = a_0 e^{a_1 x}$	$\widetilde{u} = \ln u$	$\widetilde{u} = \ln a_0 + a_1 x$	$a_0 = e^{\widetilde{a}_0},\ a_1 = \widetilde{a}_1$
$u = a_0 e^{a_1 x + a_2 x^2}$	$\widetilde{u} = \ln u$	$\widetilde{u} = \ln a_0 + a_1 x + a_2 x^2$	$a_0 = e^{\widetilde{a}_0},\ a_1 = \widetilde{a}_1,\ a_2 = \widetilde{a}_2$
$u = a_0 x^{a_1}$	$\widetilde{u} = \ln u,\quad \widetilde{x} = \ln x$	$\widetilde{u} = \ln a_0 + a_1 \widetilde{x}$	$a_0 = e^{\widetilde{a}_0},\ a_1 = \widetilde{a}_1$
$u = a_0 a_1^x$	$\widetilde{u} = \ln u$	$\widetilde{u} = \ln a_0 + x \ln a_1$	$a_0 = e^{\widetilde{a}_0},\ a_1 = e^{\widetilde{a}_1}$
$u = \frac{1}{a_0 + a_1 x}$	$\widetilde{u} = \frac{1}{u}$	$\widetilde{u} = a_0 + a_1 x$	$a_0 = \widetilde{a}_0,\ a_1 = \widetilde{a}_1$
$u = \frac{x}{a_0 + a_1 x}$	$\widetilde{u} = \frac{x}{u}$	$\widetilde{u} = a_0 + a_1 x$	$a_0 = \widetilde{a}_0,\ a_1 = \widetilde{a}_1$
$u = \frac{a_0}{a_1 + x}$	$\widetilde{u} = \frac{1}{u}$	$\widetilde{u} = \frac{a_1}{a_0} + \frac{1}{a_0} x$	$a_0 = \frac{1}{\widetilde{a}_1}, a_1 = \frac{\widetilde{a}_0}{\widetilde{a}_1}$

Cập nhật mảng dữ liệu mới $\widetilde{X}(\widetilde{x}), \widetilde{Y}(\widetilde{u})$ tương ứng từ dữ liệu gốc X, Y.

B2: Lập ma trận cơ sở Φ kích thước $n \times m$:

$$\Phi[i, j] = \varphi_j(\widetilde{X}[i]), \quad \forall i = \overline{0, n-1},\ j = \overline{0, m-1}.$$

B3: Lập hệ phương trình chuẩn:

- Ma trận đối xứng M (kích thước $m \times m$) và vector vế phải B (kích thước $m \times 1$):

$$M = \Phi^T \Phi, \qquad B = \Phi^T \widetilde{Y}^T$$

B4: Giải hệ phương trình: Dùng thư viện có sẵn của ngôn ngữ

- Giải hệ $M\widetilde{A} = B$ để tìm vector tham số tuyến tính $\widetilde{A} = [\widetilde{a}_0, \widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_{m-1}]^T$.

B5: Khôi phục và tính sai số:

- Dổi ngược từ $\widetilde{A}$ để thu được bộ tham số gốc $A^* = [a_0^*, a_1^*, \ldots, a_{m-1}^*]^T$.
- Hàm thực nghiệm hoàn chỉnh: $u(x; A^*)$.

– Sai số trung bình phương (tính trên dữ liệu gốc X, Y):

$$\sigma_n = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=0}^{n-1}(Y[i] - u(X[i]; A^*))^2}.$$